개정판

으뜸 파이썬

3장 조건문

학습목표

- 순차적 실행과 조건문, 반복문과 같은 제어문의 차이를 이해하고 활용할 수 있다.
- 조건문의 개념과 사용법에 대해 이해한다.
- 조건식에 대해 알아보고 복잡한 조건식을 구성할 수 있다.
- 블록과 들여쓰기에 대해 이해하고 중첩된 블록을 구성할 수 있다.
- if 문과 if-else 문 등 다양한 조건문에 대해 이해한다.

3.1 순차문sequential statements

- 순차적 구조
  - 먼저 나타나는 순서에 따라 실행되는 프로그래밍 언어의 문장

코드 3-1: 순차적 실행 구조를 이용한 변수의 덧셈

seq_test.py

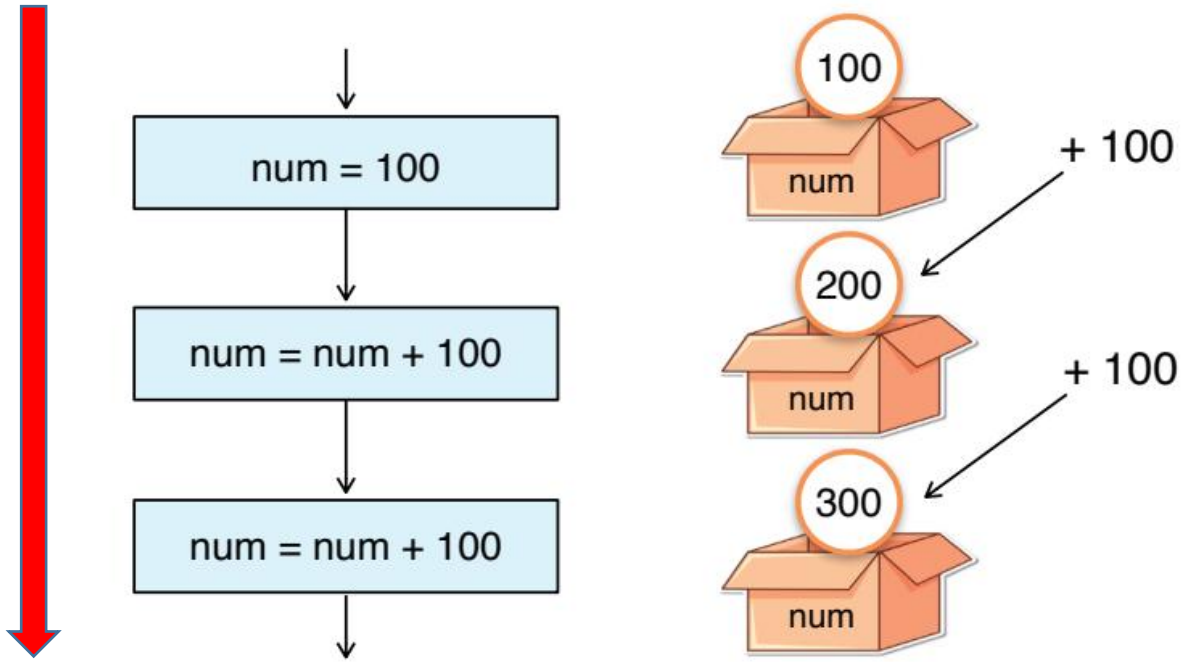
```
num = 100
print('num =', num) # 100이 출력됨
num = num + 100
print('num =', num) # num에 100이 더해져 200이 출력됨
num = num + 100
print('num =', num) # num에 다시 100이 더해져 300이 출력됨
```

변수의 값은 실행 순서에 따라 순차적으로 100에서 200, 300으로 변한다

실행결과

```
num = 100
num = 200
num = 300
```

3.1 순차문sequential statements



[그림 3-1] [코드 3-1]의 순차적인 실행 순서를 나타내는 흐름도와 변수 값의 변화

3.1 순차문sequential statements

순차문sequential statements 이외의 흐름문flow statements

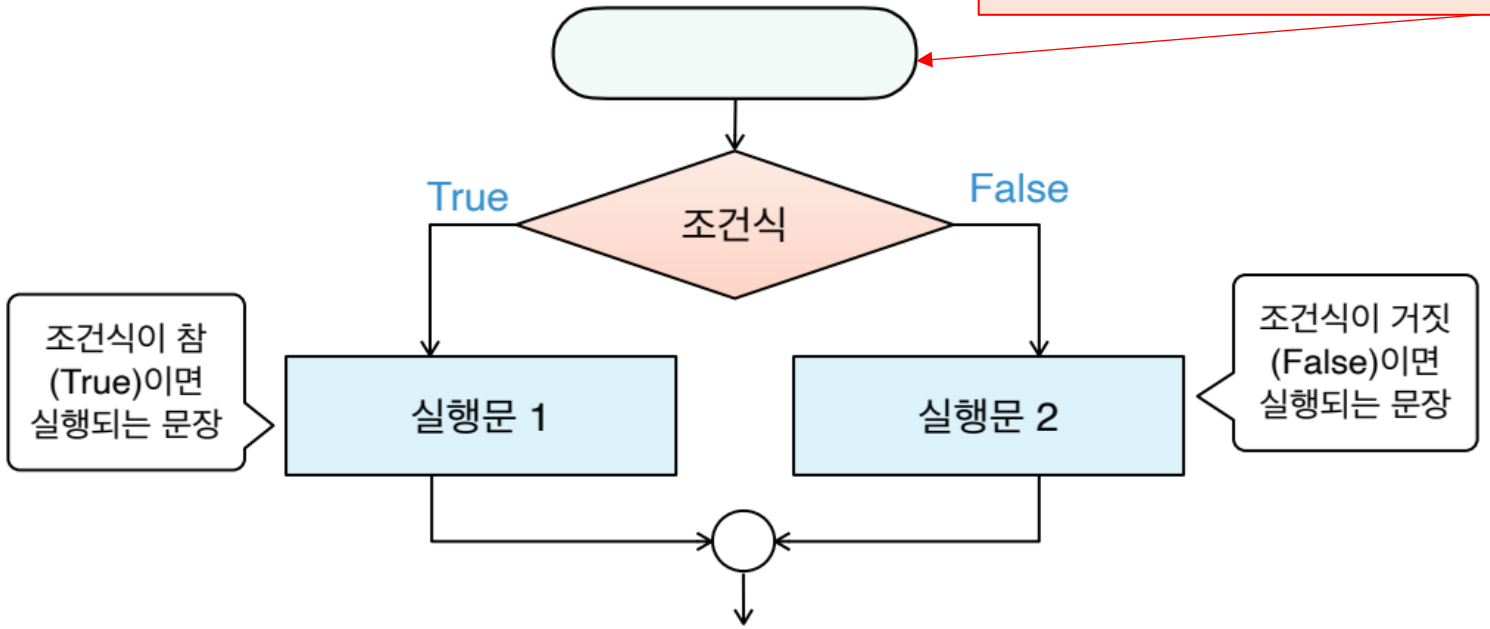
- 제어문control statements : 프로그램의 흐름을 제어하는 역할
  - 조건문conditional statements
    - if 문, if-else 문
  - 반복문
    - for 문, while 문
  - 반복문의 흐름 변경
    - Break 문, continue 문

순차적 실행문 말고도 조건문, 제어문 등의 다양한 문장으로 복잡한 일을 수행할 수 있다.

3.2 if 조건문

- 조건문conditional statements
  - 특정한 조건에 따라 실행 내용이 달라지는 문장 형태
  - 조건식은 True 혹은 False를 반환
  - True면 실행문 1, False면 실행문 2를 실행

흐름도 :
이와 같은 작업의 흐름을 나타내는 그림을 흐름도라고 한다.



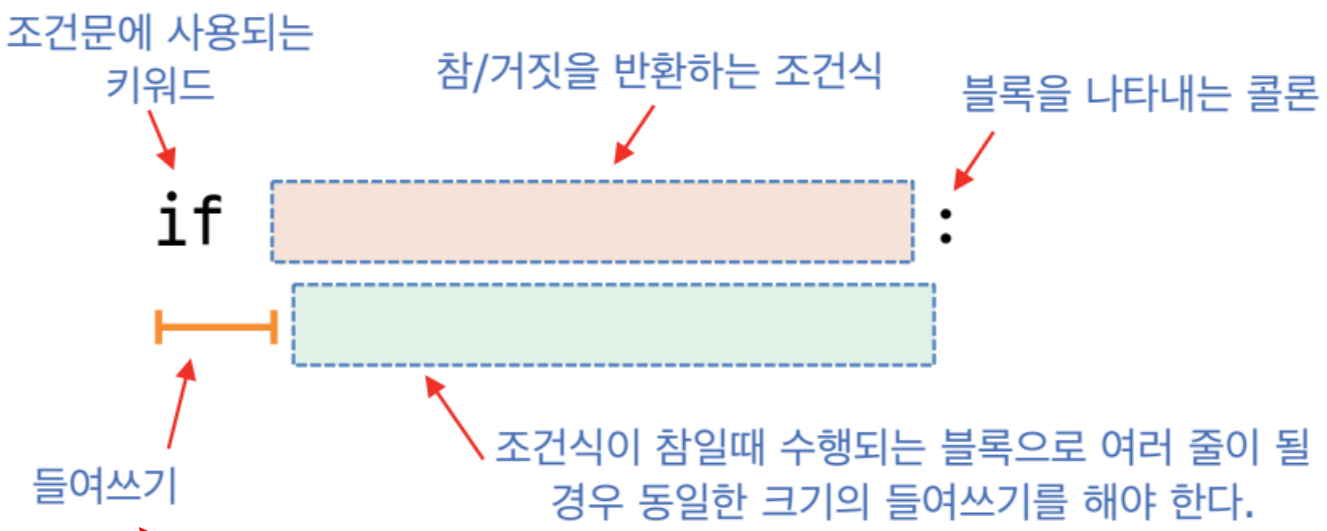
3.2 if 조건문

조건문의 구체적 상황

- 상황 1 : 나이가 20세 미만이면 ‘청소년 할인’을 출력하는 기능
- 상황 2 : 1,000걸음 이상을 걸으면 ‘목표 달성’을 출력하는 기능

3.2 if 조건문

if 조건문의 사용법



[그림 3-3] if 조건문의 사용법

파이썬은 들여쓰기가 아주 중요하다

3.2 if 조건문

if 조건문의 사용법

상황 1 :
나이(age)가 20세 미만이면 '청소년 할인'을 출력

```
if age < 20 :
    print('청소년 할인')
```

상황 2 :
걸음(walk_count)이 1000 이상이면 '목표 달성'을 출력

```
if walk_count >= 1000 :
    print('목표 달성')
```

- (상황 1) - 콜론(:)앞에 나타나는 조건문 절에서 < 연산자를 이용해 나이(age)가 20세 미만인 경우에만 print('청소년 할인')이라는 코드를 실행
- (상황 2) - 조건문 절에서 >= 연산자를 이용해 걸음(walk_count)이 1,000 이상이 되면 print('목표 달성')이라는 코드를 실행

3.2 if 조건문

상황 1

코드 3-2: if 조건문을 이용한 출력 기능(조건을 만족하는 경우)

if_youth_discount.py

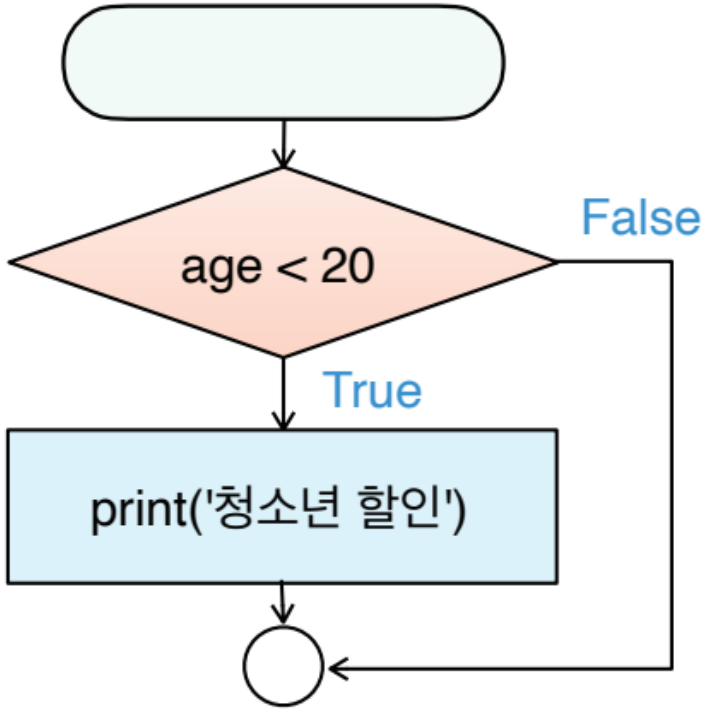
```
age = 18        # age가 20 미만의 값
if age < 20:    # age < 20 조건식의 결과는 True임
    print('청소년 할인')
```

실행결과

```
청소년 할인
```

3.2 if 조건문

상황 1

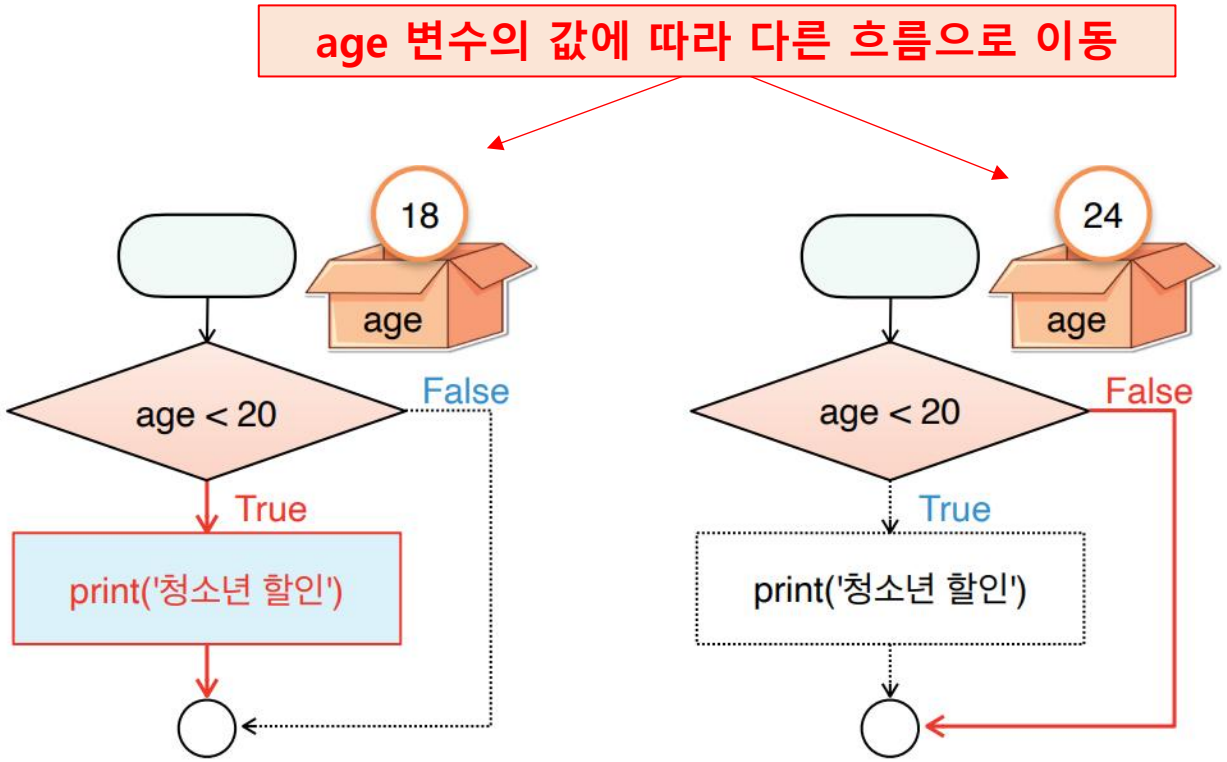


[그림 3-5] 흐름도로 표현한 [코드 3-2]의 실행 구조

- age값에 18을 할당하면 age<20 이라는 조건문이 참(True)이 되므로 '청소년 할인'이 화면에 출력
- age 값이 20 이상이 되면 아무런 출력을 내보내지 않음

3.2 if 조건문

상황 1



[그림 3-6] 변수 age의 변화에 따라 제어되는 [코드 3-2]의 실행 흐름

3.2 if 조건문

상황 1

코드 3-3: if 조건문을 이용한 출력 기능(조건을 만족하지 않는 경우)
if_youth_discount2.py

```
age = 24          # age가 20 이상의 값
if age < 20:      # age < 20 조건식의 결과는 False임
    print('청소년 할인')
```

실행결과 (아무런 출력이 없음)

age 변수의 값이 24이면 아무런 출력도 없음

3.2 if 조건문

상황 2

- 걸음걸이 수(walk_count)가 1,000 이상인 경우에 '목표달성'을 출력하는 프로그램

코드 3-4: if 조건문을 이용한 출력 기능(조건을 만족하는 경우)
if_walk_count.py

```
walk_count = 1200
if walk_count >= 1000: # walk_count >= 1000 조건식의 결과는 True임
    print('목표 달성')
```

실행결과

```
목표 달성
```

3.2 if 조건문

상황 2

- 첫 줄을 walk_count = 800과 같이 수정한다면 아무런 출력결과를 볼 수 없음

```
walk_count = 800
```

if 문의 조건을 만족하지 않을 경우 아무것도 출력되지 않음

실행결과(walk_count = 800으로 수정한 후 실행 결과)

3.2 if 조건문

상황 2

LAB 3-1 : if 문의 사용법

1. 게임 사용자의 게임 점수(game_score)가 1,000점 이상이면 '당신은 고수입니다'를 출력하는 프로그램을 if 문을 이용하여 작성하시오. 이때 다음과 같이 game_score 값을 화면에 출력하시오. game_score에 800점, 1,300점을 각각 입력하여 출력문을 확인하시오.

```
game_score = 800
```

혹은

```
game_score = 1300
당신은 고수입니다
```

2. num_a와 num_b에 할당된 값이 같으면 '두 값이 일치합니다.'를 출력하는 프로그램을 if 문을 이용하여 작성하시오. num_a와 num_b에 각각 100과 200이 할당되어 있는 경우와 num_a와 num_b에 300과 300이 할당되어 있는 경우에 대하여 각각 코드를 작성하고 출력문을 확인하시오.

```
num_a = 100, num_b = 200
```

혹은

```
num_a = 300, num_b = 300
두 값이 일치합니다.
```

3.2 if 조건문

3.2.1 조건문과 블록

- 블록block
  - 어떤 조건을 만족하는 경우에 특정한 코드를 선택적으로 실행하는 구조
  - 이때 실행될 코드 덩어리
  - 블록은 반드시 들여쓰기를 해야 한다.

코드 3-5: 들여쓰기 없는 print() 문
if_youth_error.py

```
age = 18
if age < 20:
print('청소년 할인')    # 주의: 들여쓰기 없는 print() 문
```

들여쓰기(indentation) 블록이 필요하다는 의미임

실행결과

```
IndentationError: expected an indented block
```

3.2 if 조건문

파이썬의 들여쓰기

- 파이썬은 들여쓰기가 매우 중요한 의미를 가지는 프로그래밍 언어
  - C/C++이나 Java, Pascal 등 전통적인 프로그래밍 언어와 다른 특징

[들여쓰기 코드 1] 조건을 만족하는 경우	[들여쓰기 코드 2] 조건을 만족하지 않는 경우

`age = 18`
`if age < 20:`
`  print('청소년 할인')`
`print('입장을 환영합니다')`
	`age = 24`
	`if age < 20:`
	`  print('청소년 할인')`
	`print('입장을 환영합니다')`

수행결과 - if 문 내부와 외부 print 문이 수행됨	수행결과 - if 문 외부의 print 문만 수행됨
청소년 할인 입장을 환영합니다	입장을 환영합니다

3.2 if 조건문

파이썬의 들여쓰기

[들여쓰기 코드 3] 조건을 만족하는 경우	[들여쓰기 코드 4] 조건을 만족하지 않는 경우

`age = 18`
`if age < 20:`
`  print('나이', age)`
`  print('청소년 환영')`
`  print('청소년 할인')`
	`age = 24`
	`if age < 20:`
	`  print('나이', age)`
	`  print('청소년 환영')`
	`  print('청소년 할인')`

수행결과 - 들여쓰기 블록 전체가 수행됨	수행결과 - 들여쓰기 블록 전체가 수행되지 않음
나이 18 청소년 할인 입장을 환영합니다	

3.2 if 조건문

파이썬의 들여쓰기

- **블록**은 흔히 **코드 블록**이라고도 함
- 소스 코드에서 함께 묶을 수 있는 코드의 덩어리를 말한다
- 파이썬은 if문 다음에 :(콜론)이 나오면 다음에 들여쓰기 코드 블록이 나와야 하며 for, while, def, class 등에서도 코드 블록이 사용됨

3.2 if 조건문

파이썬의 들여쓰기

- [들여쓰기 코드 5]와 같이 동일한 블럭에 대해 들여쓰기의 정도(칸 수)가 일정하지 않으면 “IndentationError: unexpected indent”라는 들여쓰기 오류가 발생
- 동일한 코드 블록에서는 들여쓰기의 칸 수를 반드시 일치시켜야 함
- 스페이스space 4칸을 권장

[들여쓰기 코드 5]
들여쓰기가 잘못된 경우(들여쓰기의 크기가 일정하지 않음)

```
age = 18
if age < 20:
    print('나이', age)   # 네 칸 들여쓰기
  print('청소년 환영')     # 한 칸 들여쓰기
```

수행결과

```
IndentationError: unexpected indent 오류 발생
```

3.2 if 조건문

블록의 규칙

NOTE: 들여쓰기 블록의 규칙

파이썬에서 들여쓰기 칸수는 몇 칸이든 상관없지만, 4칸을 권장한다. 대부분의 파이썬 **통합 개발환경IDE: integrated development environments**에서는 자동 들여쓰기 기능을 제공한다. 또한, 들여쓰기를 할 때 탭보다는 스페이스 키를 권장한다. 블록은 여러 줄로 작성할 수 있다. 단, 여러 줄 들여쓰기를 하는 경우 들여쓰기 칸 수가 모두 같아야 한다.

3.2 if 조건문

NOTE: PEP 문서

PEP 8 – Style Guide for Python Code

Author: Guido van Rossum <guido at python.org>, Barry Warsaw <barry at python.org>, Nick Coghlan <ncoghlan at gmail.com>
Status: Active
Type: Process
Created: 05-Jul-2001
Post-History: 05-Jul-2001, 01-Aug-2013

▼ **Table of Contents**

- Introduction

파이썬 소프트웨어 재단 홈페이지에는 파이썬의 여러 가지 기능을 규정하는 **파이썬 확장 제안서**PEP: python enhanced proposals 문서가 있다. 이 PEP 문서는 파이썬 사용자와 개발자 공동체의 합의된 내용을 담고 있는데 이 중에서 PEP 8 문서는 파이썬의 코딩 스타일을 규정하고 있다. 이 문서의 내용을 살펴보면 다음과 같이 파이썬에서 탭을 사용할지 스페이스를 사용할지에 대한 합의된 내용이 나타나 있다. 그 중에서 탭과 스페이스에 관한 규정이 있는데, 요약하면 들여쓰기에서 스페이스 키를 사용하는 것을 더 권장하며, 탭은 이미 탭으로 들여쓰기가 된 코드와 일관성을 유지하기 위해서만 제한적으로 사용하는 것이 낫다고 규정되어 있다. 코딩 시에 일관성 있는 방식으로 코딩하는 습관을 가지는 것은 개발자에게 매우 중요한 덕목이다.

3.2 if 조건문

3.2.2 대화형 모드의 블록

대화창 실습: 대화형 모드를 통한 블록과 들여쓰기 실습

```
>>> num = 300
>>> if num > 200:
...     print('num은 200보다 큽니다.')
...
num은 200보다 큽니다.
>>>
```

3.2 if 조건문

3의 배수 판단

코드 3-6: 3의 배수를 판단하기 위한 모듈로 연산과 조건문

if_modulo1.py

```
number = int(input('정수를 입력하세요 : ')) # 입력값을 정수형으로 변환
if number % 3 == 0:    # 모듈로 3의 결과가 0이면 3의 배수임
    print(number, '은(는) 3의 배수입니다.')
```

실행결과

```
정수를 입력하세요 : 15
15 은(는) 3의 배수입니다.
```

실행결과

```
정수를 입력하세요 : 16
```

3.2 if 조건문

3과 5의 배수 판단

코드 3-7: 3과 5의 배수를 판단하기 위한 모듈로 연산과 and 조건문

if_modulo2.py

```
number = int(input('정수를 입력하세요 : '))
if number % 3 == 0 and number % 5 == 0:
    print(number, '은(는) 3의 배수이면서 5의 배수입니다.')
```

실행결과

```
정수를 입력하세요 : 15
15 은(는) 3의 배수이면서 5의 배수입니다.
```

3.2 if 조건문

LAB 3-2: 변수와 if 조건식 사용하기

1. 1에서 100 사이의 임의의 정수 n을 입력 받아서 ① n을 화면에 출력한 후, ② n이 짝수이면 "...은(는) 짝수입니다."를 다음과 같이 출력하는 프로그램을 작성하여라.

```
정수를 입력하세요 : 50
n = 50
50 은(는) 짝수입니다.
```

또는

```
정수를 입력하세요 : 50
n = 50
```

3.2 if 조건문

2. -100에서 100 사이의 임의의 정수 n를 입력 받아서 ① n을 화면에 출력한 후, ② n이 0보다 큰 정수이면 "...은(는) 자연수입니다."를 다음과 같이 출력하는 프로그램을 작성하여라. 그렇지 않을 경우 x = -10과 같이 x를 단순 출력하여라.

```
정수를 입력하세요: 50
n = 50
50 은(는) 자연수입니다.
```

또는

```
정수를 입력하세요 : -10
x = -10
```

3.3 if-else 조건문

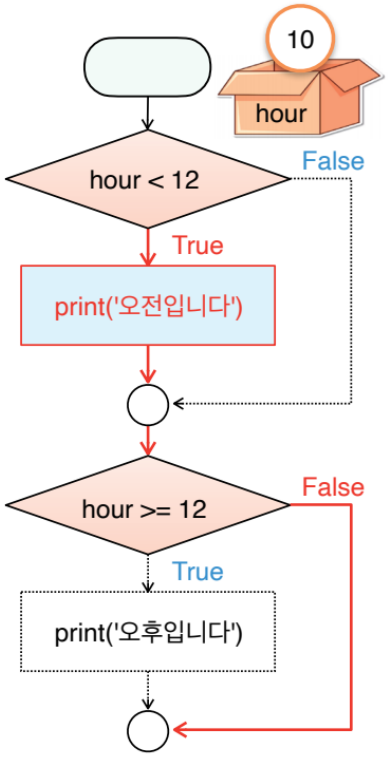
- 상황 : 시간이 12시가 안 되면 '오전입니다.', 12시 이후면 '오후입니다'를 출력하는 기능

코드 3-8: if 문을 이용한 '오전입니다' 혹은 '오후입니다'의 출력 기능
if_hour_test.py

```
hour = int(input('시간을 입력하세요 :'))
if hour < 12:
    print('오전입니다.')
if hour >= 12:
    print('오후입니다.')
```

실행결과

```
시간을 입력하세요 : 10
오전입니다.
```



[그림 3-7] hour 값이 10일 때 코드 if_hour_test.py의 흐름도

3.3 if-else 조건문

if-else 문을 이용한 출력 : 배타적 관계

코드 3-9: if-else 문을 이용한 '오전' 혹은 '오후'의 출력 기능

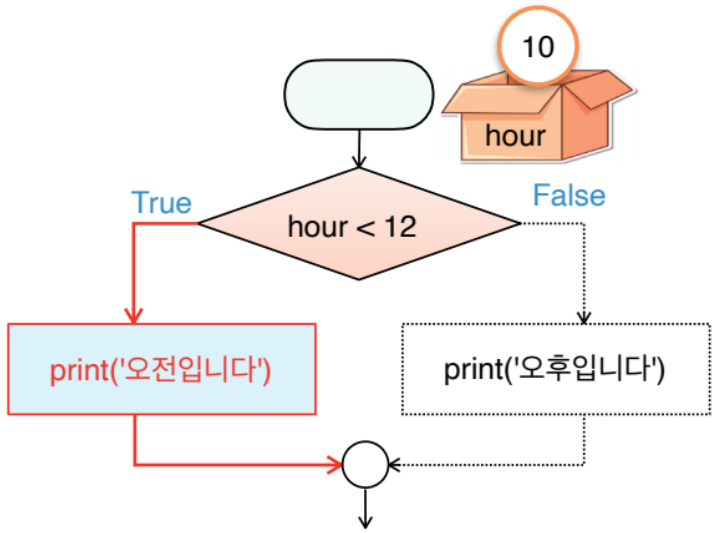
if_else_hour_test.py

```
hour = int(input('시간을 입력하세요 :'))
if hour < 12:
    print('오전입니다.')
else:
    print('오후입니다.')
```

배타적인 관계

실행결과

```
시간을 입력하세요 : 10
오전입니다.
```



[그림 3-8] hour 값이 10일 때 if_else_hour_test.py 코드의 흐름도

3.3 if-else 조건문

임의의 정수가 음수인지 아닌지 판단하기

코드 3-10: if-else 문을 이용한 '음수' 혹은 '음수 아님'의 출력 기능
if_else_minus_test.py

```
num = int(input('정수를 하나 입력하세요 :'))
if num < 0:
    print(num, '은(는) 음수입니다.')
else:
    print(num, '은(는) 음수가 아닙니다.')
```

배타적인 관계

실행결과

```
정수를 하나 입력하세요 : -10
-10 은(는) 음수입니다.
```

3.3 if-else 조건문

if-else문으로 홀수/짝수를 판별(배타적 관계)

코드 3-11: if-else 문을 이용한 '짝수' 혹은 '홀수'의 출력 기능

if_else_even_test.py

```
num = int(input('양의 정수를 하나 입력하세요 :'))
if num % 2 == 0:
    print(num, '은(는) 짝수입니다.')
else:
    print(num, '은(는) 홀수입니다.')
```

배타적인 관계

실행결과

```
양의 정수를 하나 입력하세요 : 10
10 은(는) 짝수입니다.
```

3.3 if-else 조건문

if문으로 구성된 블록 내 또 다른 if문이나 if-else 사용

코드 3-12: 외부 if-else 문과 내부 if-else 문의 사용
if_block.py

```
num = 100
if num < 0:
    print(num, '은(는) 음수입니다.')
else:
    print(num, '은(는) 음수가 아닙니다.')
    # 짝수, 홀수는 음수가 아닐 때만 판별함
    if num % 2 == 0:
        print(num, '은(는) 짝수입니다.')
    else:
        print(num, '은(는) 홀수입니다.')
```

실행결과

```
100 은(는) 음수가 아닙니다.
100 은(는) 짝수입니다.
```

3.3 if-else 조건문

if문으로 구성된 블록 내 또 다른 if문이나 if-else 사용

- 바깥의 if-else문을 **외부 if-else문**이라고 함
  - 외부의 if-else 조건문 블록을 살펴보면 if문은 변수 num의 값이 0보다 작을 때, 즉 음수일 때만 실행
  - else문은 num의 값이 음수가 아닐 때에만 실행

- else문 내의 if-else문을 **내부 if-else문**이라고 함
  - if문은 변수 num을 2로 나누어 나머지가 없을 때, 즉 짝수일 때만 실행
  - 음수일 때는 else문 블록이 실행

- 변수 num의 값을 –100으로 바꾸면 다음과 같이 실행됨

num = -100으로 수정한 후의 실행 결과
-100은(는) 음수입니다.

3.3 if-else 조건문

if문으로 구성된 블록 내 또 다른 if문이나 if-else 사용

LAB 3-3: if 조건문의 응용

1. 게임 사용자의 게임점수(game_score)을 입력 받아서 1,000점 이상이면 '고수입니다.'를 출력하고 1,000점 미만이면 '입문자입니다.'를 출력하는 프로그램을 if-else 문을 이용하여 작성하시오.

```
게임점수를 입력하시오 : 800
game_score = 800
입문자입니다.
```

혹은

```
게임점수를 입력하시오 : 1300
game_score = 1300
고수입니다.
```

3.3 if-else 조건문

if문으로 구성된 블록 내 또 다른 if문이나 if-else 사용

2. if 문의 복합 조건식을 이용해서 다음과 같은 기능을 수행하는 프로그램을 만들어보자.

1) 우선 '당신은 성인인가요(성인이면 1, 미성년이면 0)' 문을 통해서 성인인지 미성년인지를 구한 다음 미성년이면(0이 입력되면) '당신은 미성년자입니다.'를 출력하고 프로그램을 종료한다.

```
당신은 성인인가요(성인이면 1, 미성년이면 0): 0
당신은 미성년자입니다.
```

2) 다음으로 성인이면(1이 입력되면) '결혼을 하셨나요(기혼이면 1, 미혼이면 0)' 질문을 통해서 기혼, 미혼을 입력 받아서 '당신은 결혼한 성인입니다.' 혹은 '당신은 결혼하지 않은 성인입니다.'를 다음과 같이 출력하도록 한다.

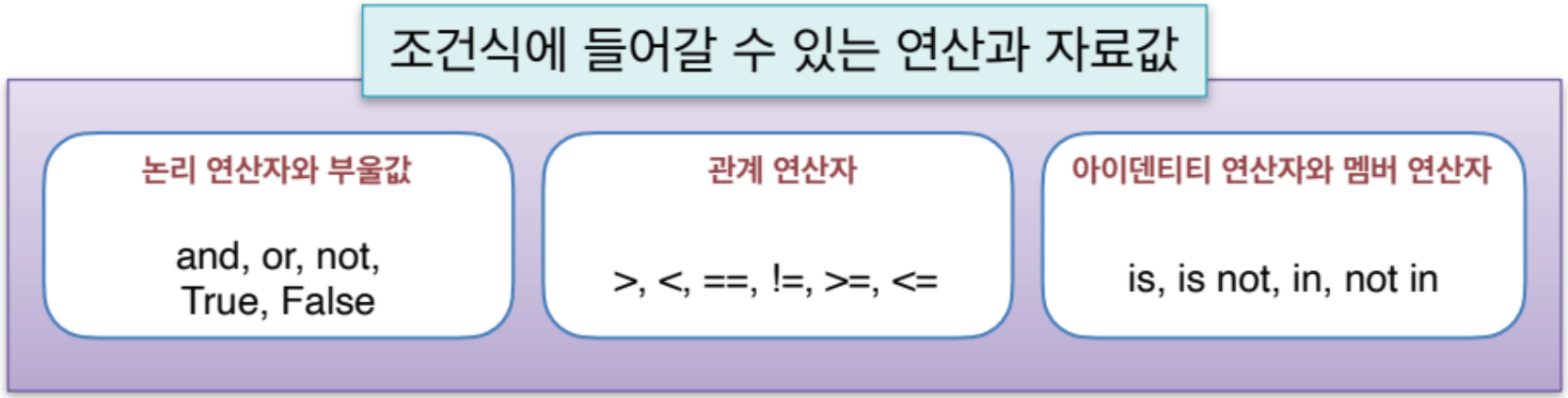
```
당신은 성인인가요(성인이면 1, 미성년이면 0): 1
결혼을 하셨나요(기혼이면 1, 미혼이면 0): 1
당신은 결혼한 성인입니다.
```

```
당신은 성인인가요(성인이면 1, 미성년이면 0): 1
결혼을 하셨나요(기혼이면 1, 미혼이면 0): 0
당신은 결혼하지 않은 성인입니다.
```

3.3 if-else 조건문

3.3.1 복합 조건식

- 더 복잡한 조건을 걸어주기 위해 비교 연산자와 논리 연산자를 조합



[그림 3-9] 조건식에 들어갈 수 있는 연산과 자료값

3.3 if-else 조건문

3.3.1 복합 조건식

- 비교 연산자는 연산자 왼쪽의 값과 오른쪽의 값이 해당 연산자의 조건을 만족할 시 True 아니면 False를 반환

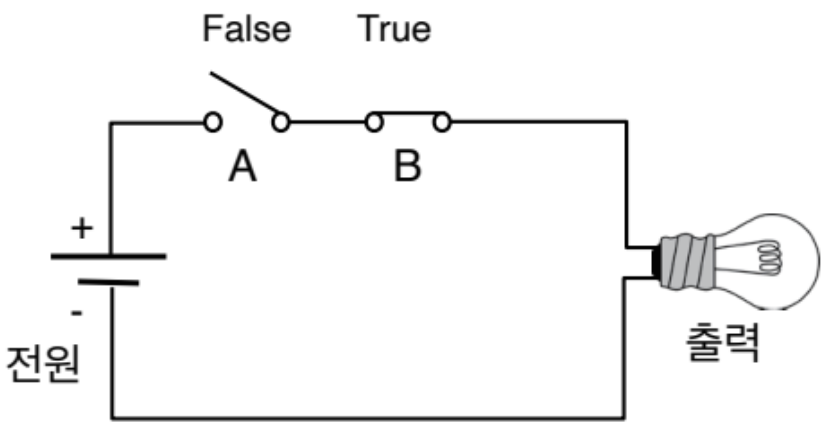
대화창 실습: 조건식 실습

```
>>> 0 < 10              # 조건식이 참, 'True' 출력
True
>>> 15 >= 10            # 조건식이 참, 'True' 출력
True
>>> True or False       # 조건식이 참, 'True' 출력
True
>>> True and False      # 조건식이 거짓, 'False' 출력
False
```

3.3 if-else 조건문

논리 연산 and

- 입력 값 중에서 False 상태에 영향을 받는 특징이 있음



and 회로

입력		출력
A	B	
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

and 회로의 입력과 출력

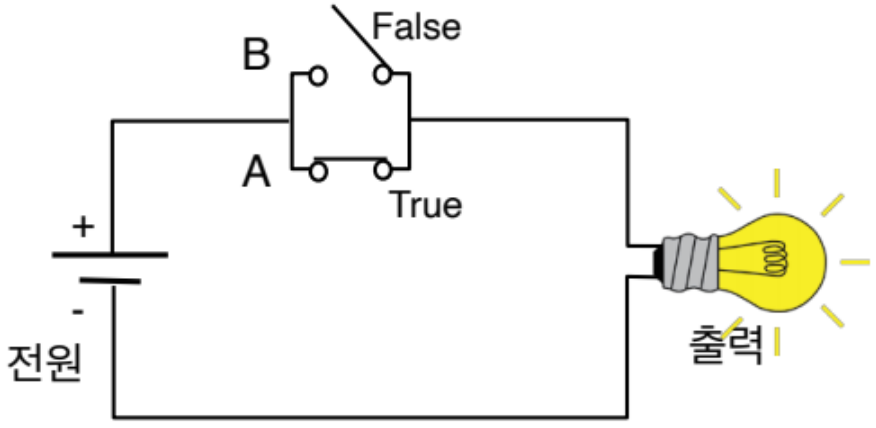
and 회로는 직렬 회로이므로 입력된 값들 중 하나라도 False가 있을 경우 출력은 False가 됩니다.

[그림 3-10] and 연산을 수행하는 직렬 회로도와 논리 연산의 결과

3.3 if-else 조건문

논리 연산 or

- 출력 값이 입력 값의 True 상태에 영향을 받음



or 회로

입력		출력
A	B	
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

or 회로의 입력과 출력

or 회로는 병렬 회로이므로 입력된 값들 중 하나라도 True가 있을 경우 출력은 True가 됩니다.

[그림 3-11] or 연산을 수행하는 병렬 회로도와 논리 연산의 결과

3.3 if-else 조건문

- 변수 a와 b에 입력된 값은 각각 10, 14이므로 두 조건문의 조건식이 모두 참(True)
- 실행 결과는 두 개의 print()문이 모두 실행됨

코드 3-13: and와 or 조건문의 사용법
if_and_or_test.py

```
a = int(input('a를 입력하세요 :'))
b = int(input('b를 입력하세요 :'))
if (a % 2 == 0) and (b % 2 == 0): # 첫 번째 조건문
    print('두 수 모두 짝수입니다.')
if (a % 2 == 0) or (b % 2 == 0):  # 두 번째 조건문
    print('두 수 중 하나 이상이 짝수입니다.')
```

실행결과

```
a를 입력하세요 : 10
b를 입력하세요 : 14
두 수 모두 짝수입니다.
두 수 중 하나 이상이 짝수입니다.
```

3.3 if-else 조건문

- (b = 13으로 수정하면) 첫 번째 조건문의 조건식을 만족하지 못해 두 번째 조건문 내부의 print문만 실행됨

실행결과

```
a를 입력하세요 : 10
b를 입력하세요 : 13
두 수 중 하나 이상이 짝수입니다.
```

3.3 if-else 조건문

LAB 3-4: 복합 조건식의 이해

1. and 연산자를 사용하여 num 변수가 1과 10 사이의 값을 가지면 True를 출력하는 조건식을 완성하여라.

```
>>> num = 2
>>> ____________________________
    True
```

2. and 연산자를 사용하여 age가 10보다 크고 19보다 작으면 '청소년입니다.'를 출력하는 조건식을 작성하여라. 그리고 사용자로부터 입력 받은 age에 9와 12를 넣어서 그 결과를 다음과 같이 확인하여라.

```
나이를 입력하세요 : 9
```

위와 같은 경우 아무런 출력을 하지 않으며, 다음과 같이 age에 12가 입력되어야 출력이 된다.

```
나이를 입력하세요 : 12
청소년입니다.
```

3.3 if-else 조건문

3.3.2 복합 조건식으로 윤년 검사하기

- 윤년leap year의 규칙

1) 연수가 4로 나누어 떨어지는 해는 윤년으로 한다(예를 들어 1992년, 2004년 등).
2) 연수가 1의 조건에 만족함에도 100으로 나누어 떨어지는 해는 평년으로 한다(예를 들어 1900년, 2100년, 2200년, 2300년 등).
3) 연수가 400으로 나누어 떨어지는 해는 무조건 윤년으로 한다(예를 들어 2000년, 2400년 등).

3.3 if-else 조건문

윤년 판별하기

코드 3-14: 윤년을 판별하기 위한 코드

if_leapyear_test.py

```
# 윤년 판별하기
year = int(input('연도를 입력하세요 : '))
is_leap_year = ((year % 4 == 0) and (year % 100 != 0)) or\
    (year % 400 == 0)
print(year, '년은 윤년입니까?', is_leap_year)
```

실행결과

```
연도를 입력하세요 : 2000
2000 년은 윤년입니까? True
```

3.4 if-elif-else 문

- 많은 if문을 사용해 점수대별로 등급을 나누는 학점 산출기
  - 여러 개의 if문과 if문 내의 and 조건을 적용하여 문제를 해결

점수	등급
100점 ~ 90점 이상	A
90점 미만 ~ 80점 이상	B
80점 미만 ~ 70점 이상	C
70점 미만 ~ 60점 이상	D
60점 미만	F

3.4 if-elif-else 문

코드 3-15: 'A', 'B', 'C', 'D', 'F' 등급 계산을 위한 if 문

if_grade1.py

```
score = int(input('점수를 입력하세요 : '))
if score >= 90 : # 90 이상인 경우 'A'
    grade = 'A'
if score < 90 and score >= 80 : # 90 미만 80 이상인 경우 'B'
    grade = 'B'
if score < 80 and score >= 70 : # 80 미만 70 이상인 경우 'C'
    grade = 'C'
if score < 70 and score >= 60 : # 70 미만 60 이상인 경우 'D'
    grade = 'D'
if score < 60 : # 60 미만인 경우 'F'
    grade = 'F'
print('당신의 등급은 :', grade)
```

실행결과

```
점수를 입력하세요 : 77
당신의 등급은 : C
```

3.4 if-elif-else 문

- 이전에 살펴본 간단한 if문보다 모든 조건식을 전부 다 검사하는 비효율적인 동작을 함.
- 세 번째 조건문에서 다음과 같은 잘못된 조건식이 들어가도 한눈에 오류를 파악하기가 힘듦

```
if score < 80 and score > 70 :
# if score < 80 and score >= 70 : 의 오류 코드
```

- 각각의 if문의 의미를 하나하나 파악해야 하기 때문에 오류의 가능성이 높아짐
- 이를 해결하기 위하여 다음과 같이 if-else 문을 적용

3.4 if-elif-else 문

코드 3-16: 'A', 'B', 'C', 'D', 'F' 등급 계산을 위한 복합 if 문

if_grade2.py

```
score = int(input('점수를 입력하세요 : '))
if score >= 90:          # 90 이상인 경우 'A'
    grade = 'A'
else:
    if score >= 80 : # 90 미만 80 이상인 경우 'B'
        grade = 'B'
    else:
        if score >= 70: # 80 미만 70 이상인 경우 'C'
            grade = 'C'
        else:
            if score >= 60: # 70 미만 60 이상인 경우 'D'
                grade = 'D'
            else: # 60 미만인 경우 'F'
                grade = 'F'

print('당신의 등급은 :', grade)
```

3.4 if-elif-else 문

- 이전의 if문으로만 구성되어 있던 [코드 3-15]보다는 읽기가 편해짐
- 오류의 가능성도 이전에 비해서 줄어듦
- if-else가 조건을 2개밖에 나타낼 수밖에 없기 때문에 가독성은 여전히 떨어짐
- 조건이 여러 개인 경우 if문에서 else문까지 가기 전에 조건을 더 걸어줄 수는 없을까?
  -> **elif문 사용하기**

3.4 if-elif-else 문

if-else문과 elif문의 비교

if-else 문을 연속적으로 사용한 코드

```
if score >= 90:
    statement
else:
    if score >= 80:
        statement
    else:
        statement
```

if-elif-else 문을 사용한 코드

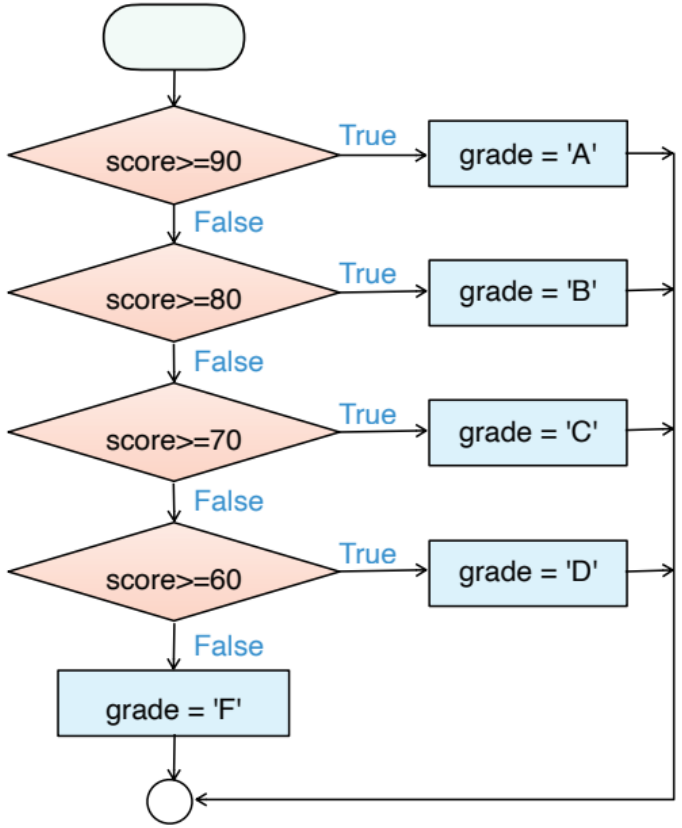
```
if score >= 90:
    statement
elif score >= 80:
    statement
else:
    statement
```

[그림 3-12] `if-else` 문을 연속적으로 사용한 코드(좌)와 `if-elif-else` 문을 사용한 코드(우)

- 왼쪽과 오른쪽의 코드는 동일
- 오른쪽의 코드가 들여쓰기도 더 적게 하고 줄의 수도 더 줄어들어 코드를 이해하기가 더 편리해짐

3.4 if-elif-else 문

if-elif-else 문의 실행 흐름도



[그림 3-13] if-elif-else 문의 실행 흐름도

3.4 if-elif-else 문

코드 3-17: if-elif-else 문으로 구성된 등급계산기
if_elif_grade.py

```
score = int(input('점수를 입력하세요 : '))
if score >= 90:    # 90 이상인 경우 'A'
    grade = 'A'
elif score >= 80: # 'A'가 아닌 경우, 80 이상이면 'B'
    grade = 'B'
elif score >= 70: # 'B'도 아닌 경우, 70 이상이면 'C'
    grade = 'C'
elif score >= 60: # 'C'도 아닌 경우, 60 이상이면 'D'
    grade = 'D'
else: # 그 외의 경우 'F'
    grade = 'F'
print('당신의 등급은 :', grade)
```

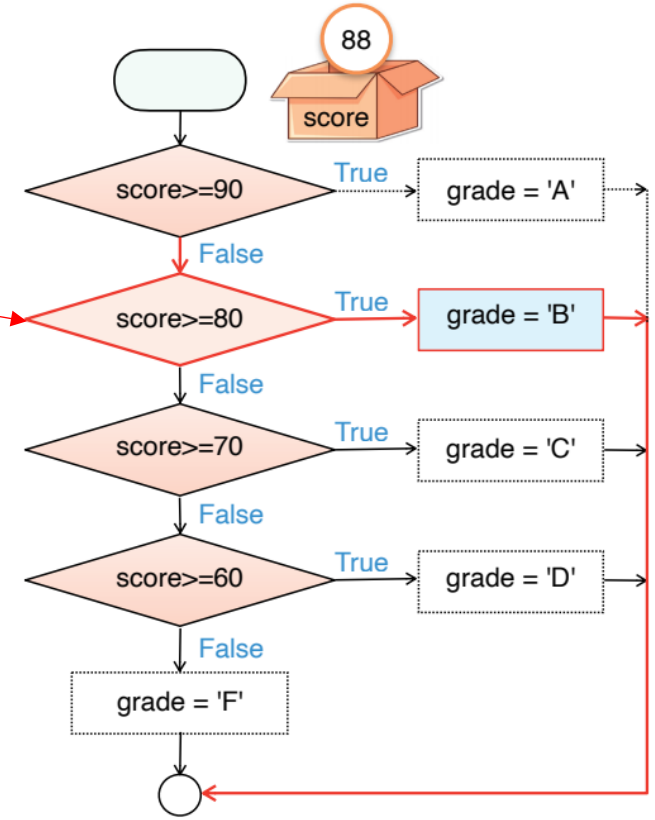
실행결과

```
점수를 입력하세요 : 88
당신의 등급은 : B
```

3.4 if-elif-else 문

if-elif-else문의 구조

score 변수의 값이 88이면 다음과 같은 실행 흐름을 가지게 된다



[그림 3-14] score 값이 88일 때 if-elif-else 문의 수행 흐름

3.4 if-elif-else 문

LAB 3-5: if-elif-else 문을 사용한 다중 조건식

1. 사용자로부터 자동차의 속도(speed)를 km/h 단위의 정수로 입력 받도록 하자. 자동차의 속도가 100km/h 이상이면 '고속', 100km/h 미만 60km/h 이상이면 '중속', 60km/h 미만이면 '저속'을 출력하는 프로그램을 if-elif-else 문을 이용하여 작성하여라.

```
자동차의 속도를 입력하세요(단위 : km/h ): 13
저속
```

혹은

```
자동차의 속도를 입력하세요(단위 : km/h ): 130
고속
```

3.4 if-elif-else 문

2. 미세먼지 농도 예보 기준이 다음과 같을 때 미세먼지 농도를 정수 값으로 입력 받아 '좋음', '보통', '나쁨', '매우 나쁨'을 출력하는 코드를 작성하여라(단위 $\mu g/m^3$).

좋음	보통	나쁨	매우 나쁨
0 ~ 15	16 ~ 35	36 ~ 75	76 이상

```
미세먼지 농도를 입력하세요(단위 : microgram/m^3 ): 13
좋음
```

혹은

```
미세먼지 농도를 입력하세요(단위 : microgram/m^3 ): 33
보통
```

Questions?